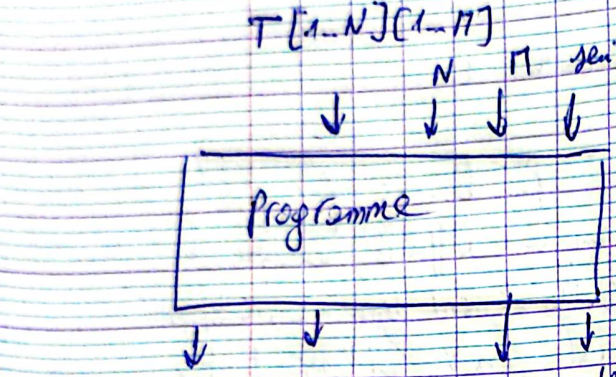
Exercice 04 :

T[1..N][1..M]

Q1 : N° ligne → capteur
Colonnes → t
seul alerte : 30°C / seul critique : 60°C



Les fonctions : → MoyenneParCapteur
→ CapteurLePlusChaud
→ DetecterLesAlertes
→ TendanceCapteur
→ ProgrammePrincipal

Q2. Fonction MoyenneParCapteur (T, M, N, capteur) : réel

Variable
i : entier
Somme : réel
~~T[][] : tableau d'entier~~

Début
somme ← 0
Pour i de 1 à M Faire
somme ← somme T[capteur][i]
Fin Pour

Retourner Somme/N

FinFct

Q3: Fonction CapteurLePlusChaud (T, N, N) : entier

Variables

i : entier

moy, maxMoy, ~~idMaxCap~~ : réel

idCapMax : entier

Début

capMax ← 1

~~moy~~ ← maxMoy ← MoyenneParCapteur(T, N, N, 1)

Pour i de 2 à N Faire

Si maxMoy < MoyenneParCapteur(T, N, N, i)

// ~~MaxMoy~~ ← ~~MoyenneParCapteur~~(T, N, N, i)

finSi capMax ← i

FinPour

retourner i

Fin Fct

Q4:

Fonction DetecterAlertes (T, N, N, seuil) : entier

Variable

nbrAlert, i, j : entier (nbrAlert)

Début

nbrAlert ← 0

Pour i de 1 à N Faire

Pour j de 1 à N Faire

```
        Si T[i][j] > seuil Alors
            nbrAlert ← nbrAlert + 1
            Ecrire("Capteur : ", i, " | instant : ", j, " | Temp : ",
                   T[i][j])
        FinSi
    FinPour
FinPour
retourner nbrAlert
Fin Fct
```

Q5 :

```
Fonction Tendance Capteur (T, N, M, capteur) : Chaine
Variables :
    j, milieu : entier
    som1, som2, moy1, moy2 : réel
Début
    milieu ← M div 2
    som1 ← 0
    som2 ← 0
```

- premier partie

```
Pour j de 1 à milieu Faire
    som1 ← som1 + T[capteur][j]
FinPour
Pour j de milieu+1 à M Faire
    som2 ← som2 + T[capteur][j]
FinPour

moy1 ← som1 / milieu
moy2 ← som2 / M - milieu

Si moy2 - moy1 > 0,5 Alors retourner "Hausse"
    Sinon Si moy2 - moy1 < 0,5 Alors retourner "Baisse"
        Sinon Retourner Stable"
```

CamScanner

FinSi
FinSi
FinFct

Q6:

```
Algorithme SuiV
Variable
T[][] : tableau d'entier
N, Π, i, captMax, nbrCapteur : entier

Début
N ← 3 ;
Π ← 4
(Remplissage tableaux par affectations)

Pour i de 1 à N Faire
        moyenne ← MoyenneParCapteur(T, N, Π, i)
        Écrire(moyenne)
Fe      Écrire("Tendance : ", TendanceCapteur(T, N, Π, i))
        Écrire("nbr Alert : ", DetecterAlert(T, N, Π, 30))
        Écrire(
FinPour
  Écrire("Le capteur le plus chaud :  ", CapteurLePlusChaud(T, Π, N
Fin
```